



Vestibular FUVEST 2008

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: \_\_\_\_\_

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

## Exercícios

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## Sumário

### 1 FUVEST 2008

### 2 Gabarito

## 1 FUVEST 2008

**Exercício 1.** (FUVEST) Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma auto-estrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de  $90\text{km/h}$ . Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para  $60\text{km/h}$ , permanecendo assim até a chuva parar, quinze minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial.

Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem, com relação à estimativa inicial, em

- (A) 5 minutos.
- (B) 7,5 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 15 minutos.
- (E) 30 minutos.

**Exercício 2.** (FUVEST) Uma regra prática para orientação no hemisfério Sul, em uma noite estrelada, consiste em identificar a constelação do Cruzeiro do Sul e prolongar três vezes e meia o braço maior da cruz, obtendo-se assim o chamado Pólo Sul Celeste, que indica a direção Sul. Suponha que, em determinada hora da noite, a constelação seja observada na Posição I. Nessa mesma noite, a constelação foi/será observada na Posição II, cerca de

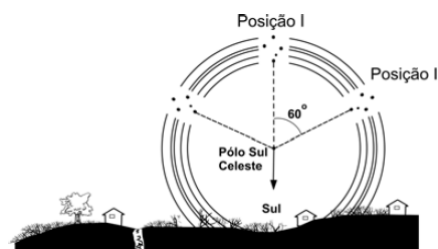


Figura 1:

1

4

- (A) duas horas antes.
- (B) duas horas depois.
- (C) quatro horas antes.
- (D) quatro horas depois.
- (E) seis horas depois.

**Exercício 3.** (FUVEST) No "salto com vara", um atleta corre segurando uma vara e, com perícia e treino, consegue projetar seu corpo por cima de uma barra. Para uma estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta correndo em movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise de um desses saltos, foi obtida a sequência de imagens reproduzida a seguir. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta, antes do salto, foi de, aproximadamente,

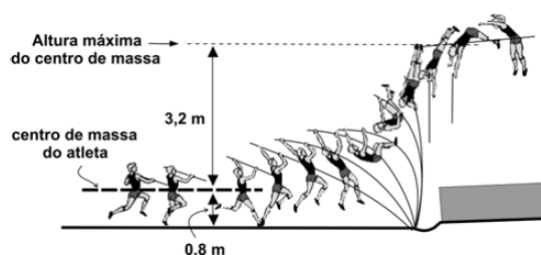


Figura 2:

Desconsidere os efeitos do trabalho muscular após o início do salto.

- (A)  $4\text{m/s}$
- (B)  $6\text{m/s}$
- (C)  $7\text{m/s}$
- (D)  $8\text{m/s}$
- (E)  $9\text{m/s}$

**Exercício 4.** (FUVEST) Um recipiente, contendo determinado volume de um líquido, é pesado em uma balança (situação 1). Para testes de qualidade, duas esferas de mesmo diâmetro e densidades diferentes, sustentadas por fios, são sucessivamente colocadas no líquido da situação 1. Uma delas é mais densa que o líquido (situação 2) e a outra menos densa que o líquido (situação 3). Os valores indicados pela balança, nessas três pesagens, são tais que

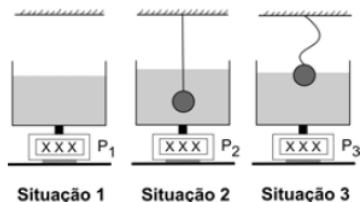


Figura 3:

- (A)  $P_1 = P_2 = P_3$
- (B)  $P_2 > P_3 > P_1$
- (C)  $P_2 = P_3 > P_1$
- (D)  $P_3 > P_2 > P_1$
- (E)  $P_3 > P_2 = P_1$

**Exercício 5.** (FUVEST) Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas e seguir, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionados, os cilindros fornecem para a respiração, a cada minuto, cerca de 40 litros de ar, a pressão atmosférica e temperatura ambiente. Nesse caso, a duração do ar de um desses cilindros seria de aproximadamente:

**CILINDRO PARA RESPIRAÇÃO**

Gás - ar comprimido

Volume - 9 litros

Pressão interna -  $200\text{atm}$

Pressão atmosférica local =  $1\text{atm}$

A temperatura durante todo o processo permanece constante.

- (A) 20 minutos.
- (B) 30 minutos.
- (C) 45 minutos.
- (D) 60 minutos.
- (E) 90 minutos.

**Exercício 6.** (FUVEST) Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a  $10^\circ\text{C}$  e, cinco minutos depois, a água começa a ferver a  $100^\circ\text{C}$ . Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será danificado. Considerando o momento em que a água começa a ferver, a evaporação de toda a água ocorrerá em um intervalo de aproximadamente

Calor específico da água =  $1,0\text{cal}/(\text{g}^\circ\text{C})$

Calor de vaporização da água =  $540\text{cal}/\text{g}$

Desconsidere perdas de calor para o recipiente, para o ambiente e para o próprio aquecedor.

- (A) 5 minutos.
- (B) 10 minutos.
- (C) 12 minutos.
- (D) 15 minutos.
- (E) 30 minutos.

**Exercício 7.** (FUVEST) Um sistema de duas lentes, sendo uma convergente e outra divergente, ambas com distâncias focais iguais a  $8\text{cm}$ , é montado para projetar círculos luminosos sobre um anteparo. O diâmetro desses círculos pode ser alterado, variando-se a posição das lentes.

Em uma dessas montagens, um feixe de luz, inicialmente de raios paralelos e  $4\text{cm}$  de diâmetro, incide sobre a lente convergente, separada da divergente por  $8\text{cm}$ , atingindo finalmente o anteparo,  $8\text{cm}$  adiante da divergente. Nessa montagem específica, o círculo luminoso formado no anteparo é melhor representado por

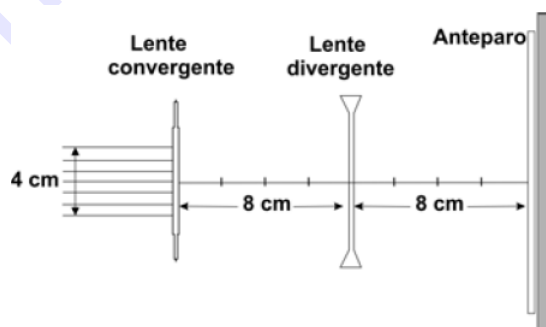


Figura 4:

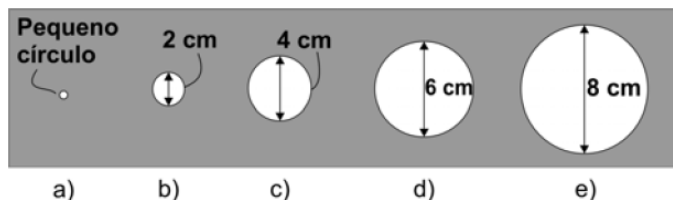


Figura 5:

**Exercício 8.** (FUVEST) Três esferas metálicas,  $M_1$ ,  $M_2$  e  $M_3$ , de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Inicialmente  $M_1$  e  $M_3$  têm cargas iguais, com valor  $Q$ , e  $M_2$  está descarregada. São realizadas duas operações, na seqüência indicada:

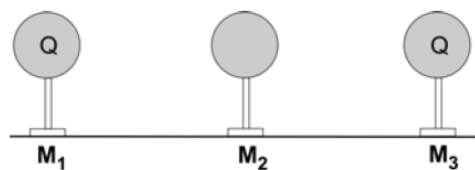


Figura 6:

I. A esfera  $M_1$  é aproximada de  $M_2$  até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir,  $M_1$  é afastada até retornar à sua posição inicial.

II. A esfera  $M_3$  é aproximada de  $M_2$  até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir,  $M_3$  é afastada até retornar à sua posição inicial.

Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de

- (A)  $M_1 = Q/2$  ;  $M_2 = Q/4$  ;  $M_3 = Q/4$
- (B)  $M_1 = Q/2$  ;  $M_2 = 3Q/4$  ;  $M_3 = 3Q/4$
- (C)  $M_1 = 2Q/3$  ;  $M_2 = 2Q/3$  ;  $M_3 = 2Q/3$
- (D)  $M_1 = 3Q/4$  ;  $M_2 = Q/2$  ;  $M_3 = 3Q/4$
- (E)  $M_1 = Q$  ;  $M_2 = \text{zero}$  ;  $M_3 = Q$

**Exercício 9.** (FUVEST) Uma estudante quer utilizar uma lâmpada (dessas de lanterna de pilhas) e dispõe de uma bateria de  $12V$ . A especificação da lâmpada indica que a tensão de operação é  $4,5V$  e a potência elétrica utilizada durante a operação é de  $2,25W$ . Para que a lâmpada possa ser ligada à bateria de  $12V$ , será preciso colocar uma resistência elétrica, em série, de aproximadamente

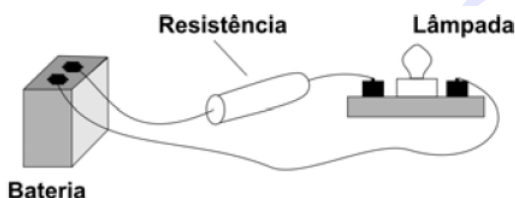


Figura 7:

- (A)  $0,5\Omega$
- (B)  $4,5\Omega$
- (C)  $9,0\Omega$
- (D)  $12\Omega$
- (E)  $15\Omega$

**Exercício 10.** (FUVEST) Um objeto de ferro, de pequena espessura e em forma de cruz, está magnetizado e apresenta dois pólos Norte (N) e dois pólos Sul (S). Quando esse objeto é colocado horizontalmente sobre uma mesa plana, as linhas que melhor representam, no plano da mesa, o campo magnético por ele criado, são as indicadas em —

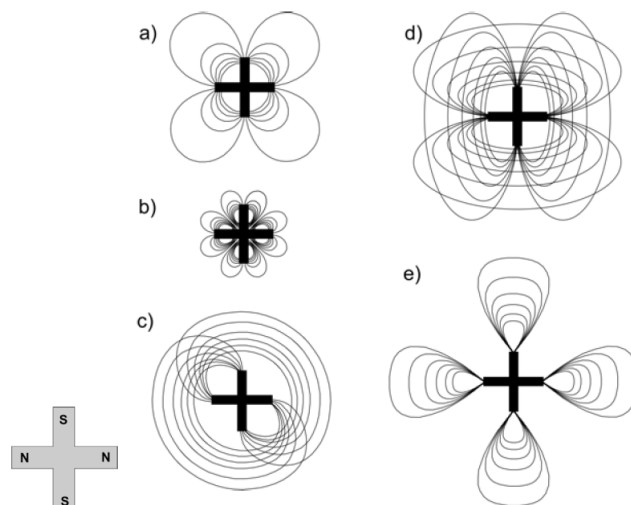


Figura 8:

## 2 Gabarito

### Solução 10. (A)

#### Solução 1. (A)

Sem chuva:  $v = 90 \text{ km/h}$  e  $\Delta t = 15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$

$$d_{sc} = v\Delta = 90 \text{ km/h} \cdot 0,25 \text{ h} = 22,5 \text{ km}$$

Com chuva:  $v = 60 \text{ km/h}$  e  $\Delta t = 15 \text{ min} = 0,25 \text{ h}$

$$d_{cc} = v\Delta = 60 \text{ km/h} \cdot 0,25 \text{ h} = 15 \text{ km}$$

Com chuva percorreu  $z = 7,5 \text{ km}$  a menos,  $z = d_{sc} - d_{cc}$ , assim:

$$\Delta t_{extra} = \frac{z}{v} = \frac{7,5 \text{ km}}{90 \text{ km/h}} = 5 \text{ minutos}$$

#### Solução 2. (D)

O Sol nasce no Leste e se põe no Oeste, então toda a abóboda celeste se movimenta do Leste para o Oeste. Quando olhamos para o hemisfério Norte percebemos a rotação das estrelas no sentido anti-horário e quando olhamos para o hemisfério Sul o sentido é horário.

Rotação:  $360^\circ$  em 24 h, então  $60^\circ$  em 4 h.

#### Solução 3. (D)

#### Solução 4. (B)

#### Solução 5. (C)

Gás Ideal:  $pV = nRT = \text{const.}$

$$p_i V_i = p_f V_f$$

$$200 \text{ atm} \cdot 9 \text{ L} = 1 \text{ atm} \cdot V_f$$

$$V_f = 1800 \text{ L}$$

$$40 \text{ L} : 1 \text{ min}$$

$$1800 \text{ L} : \Delta t$$

Assim teremos:  $\Delta t = 45 \text{ min}$

#### Solução 6. (E)

A potência do aquecedor é constante, determinando a potência a partir do aquecimento da água será possível encontrar o tempo total para a ebulição de toda a massa de água.

m:  $10^\circ \text{C}$  até  $100^\circ \text{C}$ , em 5 minutos.

$$P = \frac{Q_s}{\Delta t} = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{m \cdot 1 \cdot 90}{5 \text{ min}}$$

m:  $100^\circ \text{C}$  (líq) até  $100^\circ \text{C}$  (vapor), em quanto tempo?

$$P = \frac{Q_L}{\Delta t} = \frac{mL}{\Delta t'} \rightarrow \frac{m \cdot 1 \cdot 90}{5 \text{ min}} = \frac{m \cdot 540}{\Delta t'} \rightarrow \Delta t' = 30 \text{ min}$$

#### Solução 7. (C)

#### Solução 8. (B)

#### Solução 9. (E)

No circuito:  $U_B = U_R + U_L$

$$12 \text{ V} = U_R + 4,5 \text{ V}$$

$$U_R = 7,5 \text{ V}$$

Na lâmpada:  $P = U_L i_L$

$$2,25 \text{ W} = 4,5 \text{ V} \cdot i_L$$

$$i_L = 0,5 \text{ A}$$

Como a lâmpada está em série com o resistor serão percorrido pela mesma intensidade de corrente.

Para o resistor:  $U_R = Ri$

$$7,5 \text{ V} = R \cdot 0,5 \text{ A}$$

Assim teremos:

$$R = 15 \Omega$$